ScaleJade

LAPORAN EVALUASI

Ekstraksi Klausa Perjanjian Baku

Evaluasi model fine-tuned v0.1.3 dibandingkan gpt-4.1-mini
Laporan resmi untuk Bank Indonesia



Oktober 2026

Tentang laporan ini

Setiap penelaahan Perjanjian Baku dimulai dengan cara yang sama. Kontrak dipecah menjadi klausa-klausa, masing-masing dengan nomor pasal, topik, dan bunyi persisnya. Baru setelah itu setiap klausa dapat diperiksa terhadap ketentuan pelindungan konsumen. Klausa yang terlewat pada langkah pertama ini tidak akan pernah ditelaah.

Dalam beberapa pekan terakhir, ScaleJade melatih model khusus untuk mengerjakan langkah pertama ini, menggunakan kontrak yang sebelumnya telah dirinci secara manual oleh Bank Indonesia. Laporan ini menjelaskan cara data disiapkan, cara model dilatih, dan cara akurasinya diukur. Selanjutnya, model dibandingkan dengan gpt-4.1-mini dari OpenAI pada 17 kontrak yang belum pernah dilihat oleh kedua model.

Model ini dipublikasikan sebagai `scalejade/pbbi-clause-extraction-lora`, versi **v0.1.3**, yang merupakan rilis stabil saat ini.

Daftar isi

01
Ringkasan eksekutif
Jawaban di depan: hasil model fine-tuned dibandingkan gpt-4.1-mini.

02
Persiapan data
Enam puluh kontrak, cara pengkategoriannya, dan pembagiannya ke kelompok pelatihan, validasi, dan uji.

03
Pelatihan model
Model dasar, metode, dan cara memilih versi terbaik.

04
Pengukuran akurasi
Aturan pencocokan, serta arti recall, precision, dan F1.

05
Hasil
Lima bukti, dan di mana gpt-4.1-mini lebih unggul.

06
Prospek
Mengapa model khusus cocok untuk Bank Indonesia, keterbatasan, dan langkah bersama berikutnya.

01

Ringkasan eksekutif

Model fine-tuned menemukan lebih dari dua kali lipat jumlah klausa dibanding gpt-4.1-mini, dan lebih banyak keluarannya yang benar.

66 vs 28	**78** vs 63	**72** vs 39
klausa ditemukan per 100 klausa dalam kontrak	klausa dikembalikan yang benar, per 100	skor keseluruhan, 0–100

Model fine-tuned (v0.1.3) vs gpt-4.1-mini, pada 17 kontrak yang belum pernah dilihat, berisi 2.074 klausa.

1. **Menemukan 2,3 kali lebih banyak klausa.** Dari setiap 100 klausa dalam rincian Bank Indonesia, model fine-tuned menemukan 66, sedangkan gpt-4.1-mini menemukan 28.
2. **Juga lebih sering benar.** 78 dari setiap 100 klausa yang dikembalikannya cocok dengan versi Bank Indonesia, dibanding 63 untuk gpt-4.1-mini.
3. **Unggul di hampir setiap kontrak:** lebih baik pada 13 dari 17 kontrak, sama pada 2.
4. **Keunggulannya paling besar pada kontrak panjang,** dengan temuan klausa tiga kali lipat. Kontrak seperti inilah yang paling menyita tenaga dalam penelaahan manual.
5. **Menangkap 97% isi kontrak.** Bunyi 97 dari setiap 100 klausa dalam rincian Bank Indonesia muncul dalam keluarannya; hanya 3 yang benar-benar hilang. Dari 97 tersebut, 66 dipecah persis seperti rincian Bank Indonesia dan 31 dipecah berbeda (Gambar 13).
6. **Belajar dari hasil kerja Bank Indonesia sendiri:** 39 kontrak yang dirinci secara manual, dari 41 penyelenggara dan seluruh kategori jenis penyelenggara dan produk.

Rekomendasi. Gunakan model fine-tuned untuk langkah pertama penelaahan Perjanjian Baku, dan terus tingkatkan bersama melalui pelabelan yang konsisten serta penambahan kontrak tervalidasi.

Tugas model

Untuk setiap kontrak, model harus mengembalikan setiap klausa beserta tiga hal: nomor pasal (*No. Pasal*), topik (*Topik Klausa*), dan bunyi persisnya (*Bunyi Klausa*). Panjang kontrak berkisar dari sekitar 15 hingga lebih dari 350 klausa, dan banyak yang mengulang frasa serupa sehingga mudah tergabung atau terpotong.

Karena klausa yang terlewat tidak akan pernah ditelaah, ukuran terpenting adalah **berapa banyak klausa yang ditemukan model**. Ketepatan keluarannya menjadi ukuran kedua.

02

Data

Persiapan data

Enam puluh kontrak yang dirinci oleh Bank Indonesia, dikelompokkan menurut kategori, dan dibagi ke dalam tiga kelompok dengan tugas masing-masing.

Bahan sumber

Titik awalnya adalah **60 kontrak Perjanjian Baku dari 41 penyelenggara**, mencakup mobile banking, internet banking, kartu debit dan kartu kredit, uang elektronik, payment gateway, dan remitansi. Untuk setiap kontrak, Bank Indonesia menyediakan rinciannya sendiri dalam Excel dengan empat kolom: *No*, *No. Pasal*, *Topik Klausa*, dan *Bunyi Klausa*. Seluruhnya berisi **6.890 klausa berlabel**.

Cara setiap kontrak dikategorikan

Setiap kontrak dikategorikan berdasarkan lembar induk Bank Indonesia (*PB Mainsheet*) dalam empat lapisan. Kategori yang sama disimpan bersama setiap kontrak, dan ke-60 kontrak telah dicocokkan dengan lembar induk; semuanya sesuai.

Gambar 1

Setiap kontrak dijelaskan oleh empat lapisan kategori.

Lapisan kategori

Lapisan	Yang dicatat	Nilai
1. Penanda penyelenggara (*Kategori*)	Penanda ya/tidak; satu kontrak dapat memiliki beberapa	Utama · BPD · Multinational · Swasta Nasional · BUMN · LSB
2. Produk (*Produk*)	Layanan yang diatur kontrak	9 produk, mis. Mobile Banking, Kartu Debit, Uang Elektronik
3. Jenis penyelenggara (*Kombinasi*)	Gabungan penanda menjadi satu label	7 jenis, mis. *Utama / BUMN*, *BPD*, *Utama / LSB*
4. Kategori (*Tipe*)	Jenis penyelenggara + produk	**29 kategori**, mis. *BPD / Mobile Banking*

Contoh: Bank Pembangunan Daerah Aceh, Mobile Banking. Penanda: BPD = Y, lainnya T → jenis penyelenggara *BPD* → kategori *BPD / Mobile Banking*.

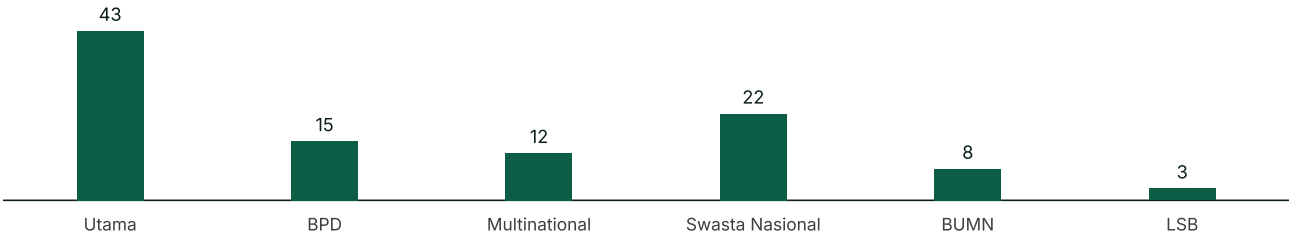
Sumber: PB Mainsheet Bank Indonesia; analisis ScaleJade

ScaleJade

Gambar 2

Sebagian besar kontrak berasal dari penyelenggara Utama; penerbit uang elektronik nonbank merupakan kelompok terkecil.

Kontrak per penanda penyelenggara, jumlah kontrak



Satu kontrak dapat memiliki lebih dari satu penanda, sehingga totalnya melebihi 60.

Sumber: PB Mainsheet Bank Indonesia; analisis ScaleJade

ScaleJade

Tiga kelompok, masing-masing dengan satu tugas

Kontrak dibagi ke dalam tiga kelompok yang tidak saling tumpang tindih. Model hanya **belajar** dari kelompok pelatihan. Kelompok validasi dipakai selama pelatihan untuk **memantau kemajuan** dan menyimpan versi terbaik. Kelompok uji **dirahasiakan hingga akhir** dan menjadi dasar seluruh hasil dalam laporan ini.

Gambar 3

Dari 60 kontrak, 39 untuk melatih model, 4 untuk memantau kemajuan, dan 17 untuk uji akhir.

Kelompok kontrak

Kelompok	Tujuan	Kontrak	Klausa
Pelatihan	Bahan belajar model	39	4.381
Validasi	Memantau kemajuan selama pelatihan dan memilih versi terbaik; tidak dipelajari model	4	435
Uji	Ujian akhir, dirahasiakan hingga akhir; dipakai untuk perbandingan dengan gpt-4.1-mini	17	2.074
Total		**60**	**6.890**

Sumber: ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Bagaimana kategori menentukan pembagian

Pembagian mengikuti tiga aturan, seluruhnya berdasarkan 29 kategori:

1. **Setiap kategori dipelajari.** Setiap kategori dari 29 kategori memiliki minimal satu kontrak pelatihan, sehingga model telah melihat setiap jenis kontrak yang akan dihadapinya: **29 dari 29**.
2. **Uji sebanyak mungkin kategori. 17 kategori** memiliki kontrak di kelompok pelatihan sekaligus uji, sehingga model diuji pada jenis kontrak yang telah dipelajarinya. 12 kategori lainnya

hanya memiliki satu atau dua kontrak; memindahkan salah satunya ke kelompok uji akan menghilangkan bahan belajarnya.

3. **Kelompok uji tidak pernah berubah.** Model fine-tuned dan gpt-4.1-mini diukur pada 17 kontrak yang persis sama.

Gambar 4

Sejumlah kecil kontrak dipindahkan antarkelompok untuk memenuhi aturan.

Pemindahan yang dilakukan beserta alasannya

Kontrak	Dipindahkan	Alasan
CIMB UE Server-Based	Validasi → Pelatihan	Kategorinya belum memiliki kontrak pelatihan
OCBC Kartu Debit	Uji → Pelatihan	Kategorinya belum memiliki kontrak pelatihan
MANDIRI Kartu Debit	Uji → Pelatihan	Kategorinya belum memiliki kontrak pelatihan
BRI UE Chip-Based	Pelatihan → Uji	Agar uang elektronik berbasis kartu ikut diuji
8 kontrak untuk v0.1.3[1]	Validasi → Pelatihan	Menambah bahan belajar pada kategori dengan skor terendah; kelompok uji tidak diubah

[1] ACEH Mobile Banking, BCA Internet Banking, BCA Mobile Banking, CIMB Kartu Kredit, JATENG Mobile Banking, JTRUST Mobile & Internet Banking, STANCHART Kartu Kredit, UOB Internet Banking.

Sumber: ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Cara setiap kontrak disiapkan

- **Teks yang sama dengan penggunaan nyata.** Setiap PDF dibaca dengan alur pembacaan teks (pipeline) yang sama dengan aplikasi produksi, sehingga model belajar dari teks yang persis akan ditemuinya dalam praktik.
- **Satu kontrak utuh adalah satu contoh.** Kontrak tidak pernah dipotong, sehingga model belajar menangani dokumen utuh dengan panjang sekitar 15.000 hingga 89.000 token (potongan kata).
- **Rincian Bank Indonesia menjadi kunci jawaban,** ditulis dalam format keluaran yang dibutuhkan aplikasi.

Gambar 5

Setiap produk dan jenis penyelenggara terwakili dalam kelompok pelatihan.

Kontrak per produk dan per jenis penyelenggara, menurut kelompok

Produk	Latih	Valid.	Uji	Total
Mobile Banking	9	1	5	**15**
Kartu Debit	8	2	3	**13**
Internet Banking	7	0	2	**9**
Kartu Kredit	6	0	2	**8**
UE Server-Based	2	1	2	**5**
Mobile & Internet Banking	3	0	1	**4**
UE Chip-Based	2	0	1	**3**
Payment Gateway	1	0	1	**2**
Remitansi	1	0	0	**1**

Jenis penyelenggara	Latih	Valid.	Uji	Total
Utama / Swasta Nasional	9	1	5	**15**
Utama / Multinational	8	0	4	**12**
BPD	7	1	2	**10**
Utama / BUMN	5	1	2	**8**
Swasta Nasional	6	0	1	**7**
Utama / BPD	3	0	2	**5**
Utama / LSB	1	1	1	**3**

Sumber: PB Mainsheet Bank Indonesia; analisis ScaleJade

ScaleJade

Gambar 6

Seluruh 29 kategori memiliki kontrak pelatihan; 17 di antaranya juga diuji.

Peta cakupan, jumlah kontrak per jenis penyelenggara × produk, menurut kelompok

	Mobile Banking	Kartu Debit	Internet Banking	Kartu Kredit	UE Server-Based	Mobile & Internet Banking	UE Chip-Based	Payment Gateway	Remitansi
Utama / Swasta Nasional	2 1	1 1 1	2 1	2 1	1 1		1		
Utama / Multinational	1 1	1	2 1	2 1		2 1			
BPD	2 1	3 1 1	1			1			
Utama / BUMN	1 1 1	1	1	1			1 1		
Swasta Nasional	1	1	1	1				1 1	1
Utama / BPD	2 1	1 1							
Utama / LSB					1 1 1				

Pelatihan Validasi Uji

Setiap sel menunjukkan jumlah kontrak di kelompok pelatihan, validasi, dan uji untuk kategori tersebut. Sel kosong berarti tidak ada kontrak untuk kombinasi itu.

Sumber: PB Mainsheet Bank Indonesia; analisis ScaleJade

ScaleJade

03

Pelatihan model

Kami tidak membangun model bahasa dari nol. Kami memulai dari model yang sudah memahami bahasa Indonesia, lalu mengajarinya satu tugas ini melalui contoh.

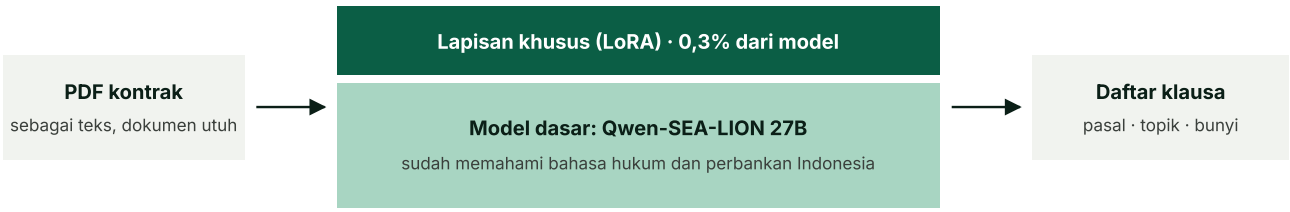
Tentang model

Model ini dipublikasikan sebagai `scalejade/pbbi-clause-extraction-lora`, versi **v0.1.3**, dengan tanda rilis stabil. Model terdiri atas dua bagian. **Model dasar** (foundation model) adalah Qwen-SEA-LION 27B, model terbuka untuk bahasa-bahasa Asia Tenggara yang sudah memahami bahasa hukum dan perbankan Indonesia. Di atasnya terdapat **lapisan khusus berukuran kecil** (LoRA adapter), hanya 0,3% dari ukuran model, yang dilatih dengan rincian Bank Indonesia. Pengetahuan umum model dasar tetap utuh, dan lapisan khusus dapat ditingkatkan atau diganti secara terpisah.

Gambar 7

Lapisan khusus berukuran kecil di atas model dasar berbahasa Indonesia.

Susunan model



Sumber: ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Gambar 8

Pelatihan melalui lima tahap, dari model dasar hingga uji akhir.

Proses pelatihan

1	2	3	4	5
Model dasar	**Bahan belajar**	**Belajar dari contoh**	**Periksa dan simpan yang terbaik**	**Uji akhir**
Qwen-SEA-LION 27B, model terbuka untuk bahasa-bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia	60 kontrak beserta rincian Bank Indonesia, dibaca persis seperti aplikasi membacanya	39 kontrak; lapisan khusus berukuran kecil mempelajari cara Bank Indonesia memecah klausa	4 kontrak validasi memantau kemajuan; hanya versi terbaik yang disimpan	17 kontrak uji yang dirahasiakan, dibandingkan dengan gpt-4.1-mini

Sumber: ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Memantau kemajuan dan menyimpan versi terbaik

Model membaca setiap kontrak pelatihan bersama rincian Bank Indonesia dan menyesuaikan diri langkah demi langkah. Setiap 4 langkah, model dinilai pada kontrak validasi yang tidak pernah dipelajarinya. Nilai ini adalah ukuran kesalahan, jadi makin rendah makin baik. Ketika nilai berhenti turun lalu mulai naik, model mulai menghafal kontrak pelatihan alih-alih mempelajari metodenya, dan hanya versi terbaik yang disimpan.

Gambar 9

Versi terbaik dicapai setelah kira-kira satu kali membaca seluruh kontrak pelatihan.

Kesalahan pada kontrak validasi selama pelatihan, makin rendah makin baik



Model dinilai setiap 4 langkah pada 4 kontrak validasi. Kesalahan terus turun hingga langkah 20 lalu mendatar, sehingga versi pada langkah 20 disimpan dan dirilis sebagai v0.1.3.

Sumber: Log pelatihan ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

04

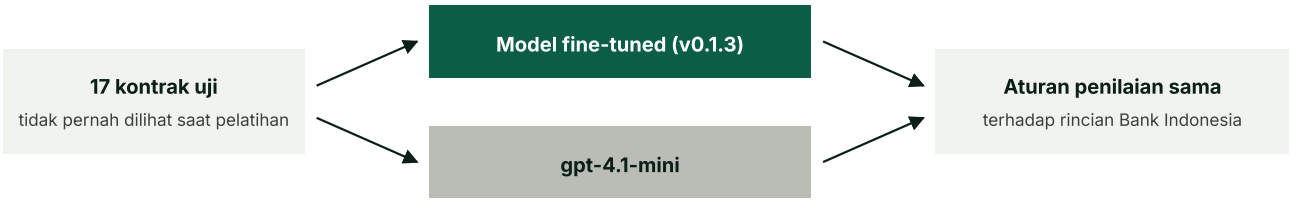
Pengukuran akurasi

Kedua model menerima kontrak dan permintaan yang sama, dan setiap jawaban dinilai dengan aturan yang sama terhadap rincian Bank Indonesia.

Gambar 10

Kedua model menerima masukan dan penilaian yang identik.

Cara pengujian dilakukan



Kedua model diatur untuk memberikan satu jawaban paling konsisten. gpt-4.1-mini juga dilaporkan dengan pengaturan bawaannya, yang skornya lebih tinggi (47), sehingga hasil tidak bergantung pada pilihan ini.

Sumber: ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Kapan sebuah klausa dianggap ditemukan?

Setiap klausa yang dikembalikan model dibandingkan dengan rincian Bank Indonesia. **Klausa dianggap cocok bila memiliki setidaknya 80% kata yang sama dengan salah satu klausa Bank Indonesia.** Pencocokan bersifat satu-satu: setiap klausa Bank Indonesia hanya dapat dicocokkan sekali, dimulai dari pasangan yang paling mirip, sehingga mengembalikan klausa yang sama dua kali tidak dihitung dua kali.

Aturan ini ketat terhadap cara pemecahan. Klausa yang seluruh katanya ada tetapi tergabung dengan klausa lain, atau terpotong menjadi dua, dihitung sebagai tidak ditemukan.

Gambar 11

Klausa dianggap cocok hanya bila bunyi dan batasnya sesuai dengan rincian Bank Indonesia.

Ilustrasi aturan pencocokan

Klausa dalam rincian Bank Indonesia

Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN dan tidak memberitahukan PIN kepada pihak mana pun, termasuk petugas Bank.

COCOK

Klausa sama, tanda baca berbeda

Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN, dan tidak memberitahukan PIN kepada pihak mana pun termasuk petugas Bank.

Hampir semua kata sama: jauh di atas 80%

TIDAK COCOK

Dua klausa digabung menjadi satu

Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN dan tidak memberitahukan PIN kepada pihak mana pun, termasuk petugas Bank. Segala kerugian akibat kelalaian Nasabah dalam menjaga PIN menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

Kalimat tambahan membuat kesamaan turun di bawah 80%

TIDAK COCOK

Satu klausa dipecah menjadi dua

Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN.

Hanya mencakup sebagian klausa: di bawah 80%

Klausa ini dibuat untuk ilustrasi dan tidak dikutip dari kontrak mana pun.

Sumber: ScaleJade

ScaleJade

Recall, precision, dan F1

Tiga ukuran, dalam bahasa sederhana

Recall · “Apakah semua ditemukan?”

Dari seluruh klausa dalam rincian Bank Indonesia, berapa yang ditemukan model? Ukuran ini menunjukkan **apa yang terlewat**, dan paling penting untuk penelaahan kepatuhan.

Precision · “Apakah keluarannya benar?”

Dari seluruh klausa yang dikembalikan model, berapa yang cocok dengan klausa sebenarnya? Ukuran ini menunjukkan **apa yang salah atau berlebih**.

F1 · “Satu skor keseluruhan”

Menggabungkan recall dan precision menjadi satu angka, ditampilkan di sini dalam skala 0–100. Nilainya cenderung mengikuti yang lebih lemah, sehingga model tidak dapat memperoleh skor tinggi bila hanya kuat pada salah satunya.

Mengapa keduanya diperlukan: model yang mengembalikan setiap kalimat akan menemukan semuanya tetapi sebagian besar salah; model yang hanya mengembalikan sepuluh klausa akan benar tetapi melewatkan sebagian besar. F1 hanya tinggi bila keduanya baik.

Gambar 12

Model fine-tuned unggul pada kedua komponen skor keseluruhan.

Contoh perhitungan dengan angka sebenarnya, 17 kontrak uji

	Model fine-tuned (v0.1.3)	gpt-4.1-mini
Klausa dalam rincian Bank Indonesia	2.074	2.074
Klausa yang dikembalikan model	1.741	929
Cocok (ditemukan)	1.365	587
Recall = cocok ÷ klausa dalam rincian	1.365 ÷ 2.074 = **0,66**	587 ÷ 2.074 = 0,28
Precision = cocok ÷ klausa yang dikembalikan	1.365 ÷ 1.741 = **0,78**	587 ÷ 929 = 0,63
F1 = 2 × P × R ÷ (P + R)	**0,72**	0,39

Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

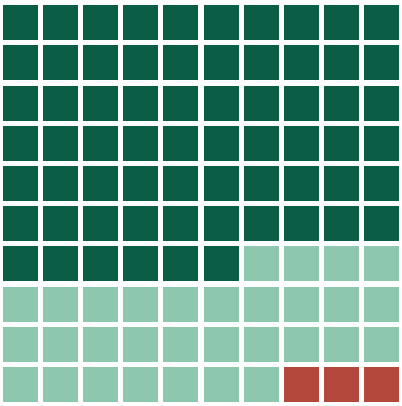
Sudut pandang kedua: seberapa banyak isi kontrak yang tertangkap

Pencocokan ketat menanyakan apakah klausa dipecah *persis* seperti rincian Bank Indonesia. Pemeriksaan kedua menanyakan hal yang lebih sederhana: **apakah bunyi klausa muncul di mana pun dalam keluaran model?** Klausa dianggap tertangkap bila setidaknya 60% katanya muncul dalam keluaran, dan dianggap hilang bila kurang dari itu.

Gambar 13

Model fine-tuned menangkap bunyi 97 dari setiap 100 klausa; hanya 3 yang benar-benar hilang.

Nasib setiap 100 klausa dalam rincian Bank Indonesia, model fine-tuned v0.1.3, 17 kontrak uji



97 **dari setiap 100 klausa**
bunyinya ada dalam keluaran model

66 **Ditemukan, dan dipecah persis seperti rincian BI**
1.365 klausa · dihitung dalam skor ketat

31 **Ada, tetapi dipecah berbeda**
649 klausa · mis. dua klausa digabung, atau satu klausa dibagi dua

3 **Benar-benar hilang**
60 klausa · kurang dari 60% katanya ada di keluaran

Setiap kotak mewakili satu dari 100 klausa. Total dari 2.074 klausa berlabel: 1.365 ditemukan persis, 649 ada tetapi dipecah berbeda, 60 hilang.

Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Dengan demikian, selisih antara 66 dan 100 sebagian besar menyangkut **di mana sebuah klausa dimulai dan berakhir**, bukan isi yang hilang. Karena itu, pelabelan yang konsisten menjadi langkah terpenting berikutnya.

05

Hasil

Pada setiap ukuran ringkasan, model fine-tuned unggul, dan keunggulannya paling besar pada kontrak yang paling sulit ditelaah.

Gambar 14

Model fine-tuned unggul pada setiap ukuran ringkasan.

Hasil keseluruhan, 17 kontrak yang belum pernah dilihat, 2.074 klausa

Ukuran	Model fine-tuned (v0.1.3)	gpt-4.1-mini
Klausa ditemukan, per 100 klausa dalam kontrak (recall)	**66**	28
Klausa dikembalikan yang benar, per 100 (precision)	**78**	63
Skor keseluruhan, 0–100 (F1)	**72**	39
Kontrak dengan skor lebih tinggi	**13** (2 seri)	2
Klausa dikembalikan, dibanding isi kontrak	**84%**	45%

Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

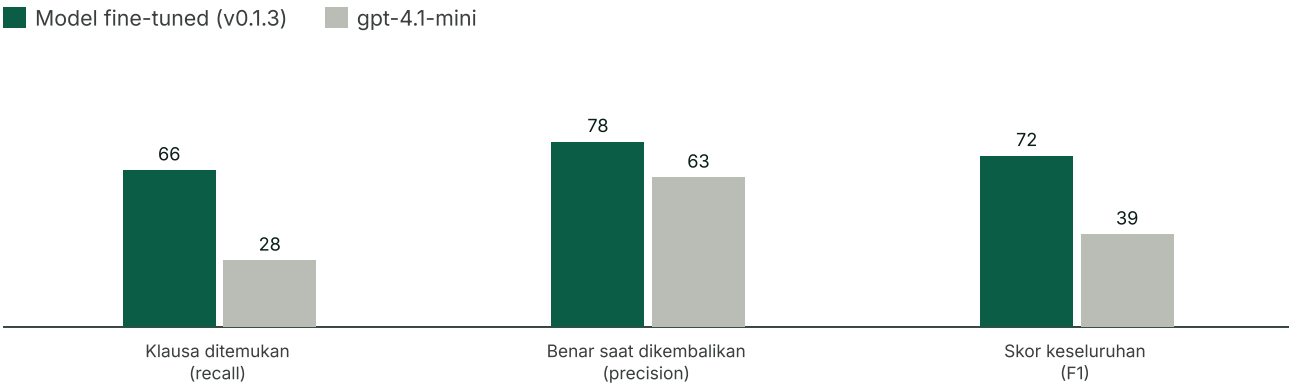
ScaleJade

Bukti 1: klausa yang ditemukan lebih dari dua kali lipat

Gambar 15

Model fine-tuned menemukan 2,3 kali lebih banyak klausa, dan lebih banyak keluarannya yang benar.

Recall, precision, dan skor keseluruhan, 0–100



Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

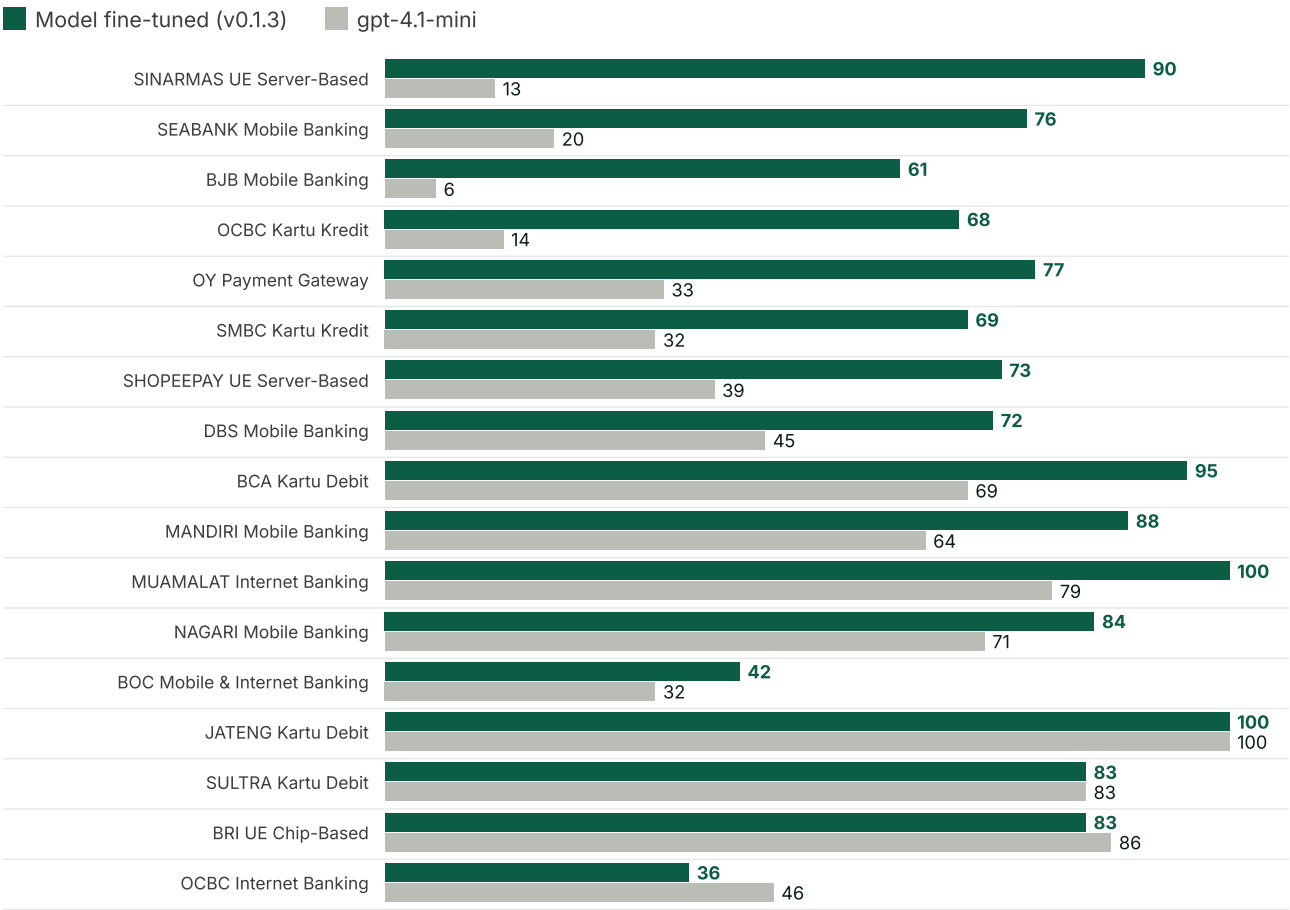
Bukti 2: unggul di hampir setiap kontrak

Model fine-tuned memiliki skor lebih tinggi pada 13 dari 17 kontrak dan skor sama pada 2 kontrak. gpt-4.1-mini unggul pada 2 kontrak.

Gambar 16

Model fine-tuned memperoleh skor lebih tinggi pada 13 dari 17 kontrak.

Skor keseluruhan per kontrak, 0–100, diurutkan menurut besarnya keunggulan



Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

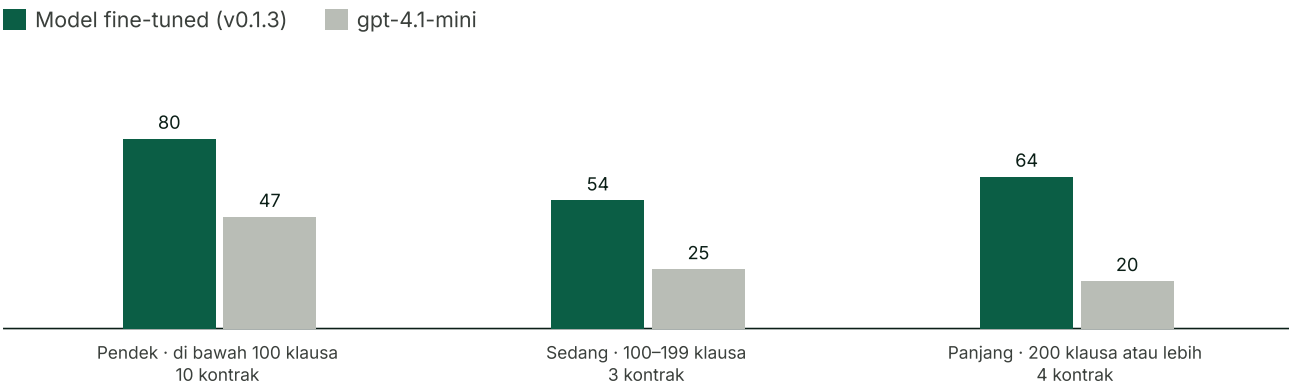
Bukti 3: keunggulan terbesar pada kontrak panjang

Pada kontrak pendek, kedua model bekerja cukup baik. Makin panjang kontrak, gpt-4.1-mini makin sering menggabungkan klausa atau berhenti di tengah jalan. Model fine-tuned tetap mempertahankan tingkat kerincian Bank Indonesia.

Gambar 17

Pada kontrak dengan 200 klausa atau lebih, model fine-tuned menemukan tiga kali lipat.

Klausa ditemukan per 100, menurut panjang kontrak



Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Pada kontrak terpanjang, model umum hanya menemukan 20 dari setiap 100 klausa. Model fine-tuned menemukan 64.

Bukti 4: gpt-4.1-mini berhenti terlalu cepat

Pada beberapa kontrak, gpt-4.1-mini hanya mengembalikan sebagian kecil klausa. Dalam setiap kasus, model mengakhiri jawabannya sendiri, jauh sebelum batas panjang keluaran; jawabannya tidak terpotong. Secara keseluruhan, gpt-4.1-mini mengembalikan klausa sebanyak 45% dari isi rincian Bank Indonesia, dibanding 84% untuk model fine-tuned.

Gambar 18

Pada sejumlah kontrak, gpt-4.1-mini hanya mengembalikan segelintir klausa.

Klausa ditemukan pada empat kontrak

Kontrak	Klausa dalam kontrak	Ditemukan gpt-4.1-mini	Ditemukan model fine-tuned
BJB Mobile Banking	110	4	**69**
SINARMAS UE Server-Based	49	4	**44**
OCBC Kartu Kredit	233	19	**131**
SEABANK Mobile Banking	358	42	**247**

Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Bukti 5: konsisten di seluruh kategori

Dengan kategori yang sama seperti di Bab 2, model fine-tuned memperoleh skor lebih tinggi pada 6 dari 8 produk yang diuji dan pada seluruh 7 jenis penyelenggara.

Gambar 19

Keunggulan bertahan di seluruh produk dan jenis penyelenggara.

Skor keseluruhan menurut produk dan jenis penyelenggara, 0–100

Produk	Kontrak	Fine-tuned	gpt-4.1-mini
Kartu Debit	3	**94**	76
UE Chip-Based	1	83	**86**
Payment Gateway	1	**77**	33
UE Server-Based	2	**76**	34
Mobile Banking	5	**75**	36
Kartu Kredit	2	**68**	23
Internet Banking	2	51	**53**
Mobile & Internet Banking	1	**42**	32

Jenis penyelenggara	Kontrak	Fine-tuned	gpt-4.1-mini
Utama / BUMN	2	**87**	70
BPD	2	**84**	75
Utama / Swasta Nasional	5	**79**	35
Swasta Nasional	1	**77**	33
Utama / LSB	1	**73**	39
Utama / BPD	2	**66**	24
Utama / Multinational	4	**59**	36

Sumber: Evaluasi ScaleJade, Oktober 2026

ScaleJade

Di mana gpt-4.1-mini lebih unggul

gpt-4.1-mini memperoleh skor lebih tinggi pada dua kontrak: **OCBC Internet Banking** (46 berbanding 36) dan **BRI uang elektronik berbasis kartu** (86 berbanding 83, selisih kecil). Hasil OCBC berkaitan dengan cara daftar definisi dilabeli. Pada sebagian kontrak pelatihan, beberapa definisi digabung menjadi satu klausa; pada kontrak lain, setiap definisi menjadi klausa tersendiri. Karena contohnya mengarah ke dua cara, model tidak dapat mempelajari satu aturan. Hal ini dapat diperbaiki bersama dengan menyepakati satu aturan pelabelan (lihat Bab 6).

06

Prospek

Mengapa model khusus cocok untuk Bank Indonesia, apa yang tidak dapat ditunjukkan oleh pengujian, dan langkah berikutnya yang perlu diambil bersama.

Mengapa model khusus cocok untuk Bank Indonesia

- **Data kontrak tetap berada di infrastruktur yang terkendali.** Model berjalan di infrastruktur yang kami kelola; kontrak tidak dikirim ke layanan AI pihak ketiga.
- **Mengikuti metode Bank Indonesia sendiri.** Model belajar dari rincian Bank Indonesia, sehingga keluarannya mengikuti konvensi yang sama.
- **Setiap versi baru diukur sebelum dirilis.** Setiap versi diuji ulang pada 17 kontrak yang sama, sehingga setiap perubahan terukur, bukan sekadar diasumsikan.
- **Konsekuensinya adalah kecepatan.** Model lebih lambat per kontrak: sekitar 16 menit untuk kontrak uji terpanjang, dibanding kurang dari 3 menit untuk gpt-4.1-mini. Untuk pekerjaan penelaahan yang tidak mendesak waktu, kelengkapan lebih penting.

Keterbatasan

- **Ukuran sampel.** Pengujian mencakup 17 kontrak. Beberapa produk hanya diuji pada satu atau dua kontrak, sehingga hasil per produk atau jenis penyelenggara bersifat indikatif.
- **Penilaian ketat.** Klausa yang dipecah sedikit berbeda dari versi Bank Indonesia dihitung tidak ditemukan meskipun seluruh katanya ada, sehingga manfaat praktis model sedikit lebih tinggi dari skornya.
- **gpt-4.1-mini tidak disesuaikan.** Model ini menerima instruksi yang sama dengan model fine-tuned, tanpa contoh atau pelatihan tambahan.

Langkah bersama berikutnya

1. **Menerapkan v0.1.3 di aplikasi**
   ScaleJade
2. **Menyepakati satu aturan pelabelan untuk definisi** dan daftar subklausa, lalu menerapkannya pada kontrak yang sudah ada
   Bank Indonesia bersama ScaleJade
3. **Menambah kontrak berlabel** untuk versi berikutnya. Jadwal saat ini belum memungkinkan pelabelan lebih banyak; tambahan kontrak berlabel akan menghasilkan model ekstraksi yang lebih akurat
   Bank Indonesia bersama ScaleJade

Model yang dilatih dengan hasil kerja Bank Indonesia menemukan lebih dari dua kali lipat klausa dibanding gpt-4.1-mini. Dengan tambahan kontrak berlabel, versi berikutnya dapat makin memperkecil selisih yang tersisa.

Lampiran A · Hasil per kontrak

Kedua model diatur pada jawaban paling konsisten. Skor = F1 × 100. Skor yang lebih tinggi di setiap baris ditandai.

Kontrak	Klausa	Fine-tuned: ditemukan	Fine-tuned: skor	gpt-4.1-mini: ditemukan	gpt-4.1-mini: skor
JATENG Kartu Debit	15	15	100	15	100
MUAMALAT Internet Banking	46	46	**100**	32	79
BCA Kartu Debit	87	79	**95**	50	69
SINARMAS UE Server-Based	49	44	**90**	4	13
MANDIRI Mobile Banking	98	88	**88**	53	64
NAGARI Mobile Banking	44	37	**84**	27	71
BRI UE Chip-Based	27	25	83	25	**86**
SULTRA Kartu Debit	18	15	83	15	83
OY Payment Gateway	89	67	**77**	20	33
SEABANK Mobile Banking	358	247	**76**	42	20
SHOPEEPAY UE Server-Based	211	130	**73**	57	39
DBS Mobile Banking	262	168	**72**	95	45
SMBC Kartu Kredit	172	127	**69**	45	32
OCBC Kartu Kredit	233	131	**68**	19	14
BJB Mobile Banking	110	69	**61**	4	6
BOC Mobile & Internet Banking	79	25	**42**	18	32
OCBC Internet Banking	176	52	36	66	**46**
Total 17	**2.074**	**1.365**	**72**	**587**	**39**

Lampiran B · Ke-60 kontrak

Setiap kontrak beserta produk, jenis penyelenggara, dan kelompoknya. Kategori berdasarkan PB Mainsheet Bank Indonesia.

Penyelenggara	Produk	Jenis penyelenggara	Kelompok
Bank Pembangunan Daerah Aceh	Mobile Banking	BPD	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Banten	Kartu Debit	BPD	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Banten	Mobile Banking	BPD	Pelatihan
PT Bank Central Asia Tbk	Internet Banking	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Central Asia Tbk	Mobile Banking	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Negara Indonesia Tbk	Kartu Kredit	Utama / BUMN	Pelatihan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Mobile Banking	Utama / BUMN	Pelatihan
PT Bank Tabungan Negara Tbk	Internet Banking	Utama / BUMN	Pelatihan
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kartu Kredit	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank CIMB Niaga Tbk	UE Server-Based	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	UE Chip-Based	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Dompet Anak Bangsa	UE Server-Based	Utama / LSB	Pelatihan
PT Honest Financial Technologies	Kartu Kredit	Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Jago Tbk	Mobile Banking	Swasta Nasional	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Mobile Banking	Utama / BPD	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Kartu Debit	Utama / BPD	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Mobile Banking	Utama / BPD	Pelatihan
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Mobile & Internet Banking	Utama / Multinational	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Kartu Debit	BPD	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara	Mobile & Internet Banking	BPD	Pelatihan
PT Bank Mandiri Tbk	Kartu Debit	Utama / BUMN	Pelatihan
PT Bank Mandiri Tbk	UE Chip-Based	Utama / BUMN	Pelatihan
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Internet Banking	Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Kartu Debit	Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Mobile & Internet Banking	Utama / Multinational	Pelatihan
PT Bank Mega Tbk	Kartu Kredit	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Mega Tbk	Mobile Banking	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Internet Banking	BPD	Pelatihan
PT Bank OCBC NISP Tbk	Kartu Debit	Utama / Multinational	Pelatihan
PT Bank Sinarmas Tbk	Kartu Debit	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Internet Banking	Utama / Swasta Nasional	Pelatihan
Standard Chartered Bank	Internet Banking	Utama / Multinational	Pelatihan
Standard Chartered Bank	Kartu Kredit	Utama / Multinational	Pelatihan

Penyelenggara	Produk	Jenis penyelenggara	Kelompok
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	Kartu Debit	BPD	Pelatihan
PT Bank UOB Indonesia	Internet Banking	Utama / Multinational	Pelatihan
PT Bank UOB Indonesia	Kartu Kredit	Utama / Multinational	Pelatihan
PT Bank UOB Indonesia	Mobile Banking	Utama / Multinational	Pelatihan
WISE	Remitansi	Swasta Nasional	Pelatihan
PT Yukk Kreasi Indonesia	Payment Gateway	Swasta Nasional	Pelatihan
PT Bank Negara Indonesia Tbk	Mobile Banking	Utama / BUMN	Validasi
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kartu Debit	Utama / Swasta Nasional	Validasi
Bank Pembangunan Daerah Jambi	Kartu Debit	BPD	Validasi
PT Visionet International	UE Server-Based	Utama / LSB	Validasi
PT Bank Central Asia Tbk	Kartu Debit	Utama / Swasta Nasional	Uji
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Mobile Banking	Utama / BPD	Uji
Bank of China Ltd Cabang Jakarta	Mobile & Internet Banking	Utama / Multinational	Uji
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	UE Chip-Based	Utama / BUMN	Uji
PT Bank DBS Indonesia	Mobile Banking	Utama / Multinational	Uji
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Kartu Debit	Utama / BPD	Uji
PT Bank Mandiri Tbk	Mobile Banking	Utama / BUMN	Uji
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Internet Banking	Utama / Swasta Nasional	Uji
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Mobile Banking	BPD	Uji
PT Bank OCBC NISP Tbk	Internet Banking	Utama / Multinational	Uji
PT Bank OCBC NISP Tbk	Kartu Kredit	Utama / Multinational	Uji
PT Dompet Harapan Bangsa	Payment Gateway	Swasta Nasional	Uji
PT Bank Seabank Indonesia	Mobile Banking	Utama / Swasta Nasional	Uji
PT Airpay International Indonesia	UE Server-Based	Utama / LSB	Uji
PT Bank Sinarmas Tbk	UE Server-Based	Utama / Swasta Nasional	Uji
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Kartu Kredit	Utama / Swasta Nasional	Uji
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Kartu Debit	BPD	Uji